

Практическое занятие «Язык Си-2»

18 мая 2026 года

Считаем, что переменные, хранящие вещественные величины, имеют тип `double`, а хранящие натуральные и целые — тип `int`. Ввод и хранение массива подразумевает ввод и хранение его длины, а также ввод и хранение его элементов в блоке памяти, выделенном статически или динамически.

Однако заметим, что локальные статические массивы хранятся в стеке, что не очень хорошо, так как стек может переполниться, при отведении больших блоков памяти. Если блок выделен динамически, он должен быть освобожден. В задачах, в которых говорится только про вывод набора значений, **не нужно хранить** этот набор в массиве!

Ввод строк следует организовать через функцию `gets` (чтобы корректно вводить строки с пробелами). При формировании строк не забываем про терминаторы! При работе со строками не используйте функции библиотеки `string.h`.

Для генерации случайных объектов используйте функцию `int rand()`, определенную в библиотеке `stdlib.h` и при очередном вызове выдающую некоторое целое число от 0 до константы `RAND_MAX`, определенной в той же библиотеке. Для разгонки датчика случайных чисел используйте момент запуска программы: `srand(time(NULL))`; . Функция `time` определена в библиотеке `time.h`.

1. Вводятся два целых числа n и m ($n \neq m$; **априори неизвестно**, больше ли n , чем m , или нет!), а также два вещественных числа a и b . Известно, что a — это n -й член некоторой арифметической прогрессии, бесконечной в обе стороны, а b — m -й член той же прогрессии. Выведите все члены этой прогрессии, заключённые между a и b (включая эти числа) в порядке возрастания индексов.
2. Вводится неотрицательное целое число. Перевести его в массив цифр (**начальные** элементы массива должны содержать **старшие** цифры числа) и вывести «красиво» разложение числа: без нулевых слагаемых, без показателя у 10 в слагаемом десятков и без множителя 10 в слагаемом единиц:

$$\begin{aligned} 305471 &= 3 \cdot 10^5 + 5 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 1, \\ 305470 &= 3 \cdot 10^5 + 5 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2. \end{aligned}$$

3. Вводится массив натуральных чисел. Выведите все пары взаимно-простых чисел из этого массива.
4. Вводится массив натуральных чисел. Отсортируйте его по возрастанию следующим алгоритмом: на i -й итерации, $1 \leq i \leq n$, просматриваются ячейки с индексами от 0 до $n - i$, среди них находится максимальный элемент и обменивается местами с $(n - i)$ -м элементом. Выведите отсортированный массив.
5. Вводятся размеры n (строки) и m (столбцы) двумерного массива. Создайте целый двумерный массив a указанных размеров. Заполните его случайными целыми числами из диапазона от 0 до 100. Выведите массив на экран (по возможности, красиво). Найдите и выведите на экран минимакс и максимин в этом массиве:

- минимакс: величина a^* и индексы i^*, j^* такие, что

$$a^* = a[i^*][j^*] = \min_{i=1, \dots, n} \max_{j=1, \dots, m} a[i][j],$$

то есть a^* есть минимум среди максимумов в строках;

- максимин: величина a_* и индексы i_* , j_* такие, что

$$a_* = a[i_*][j_*] = \max_{j=1,\dots,m} \min_{i=1,\dots,n} a[i][j],$$

то есть a_* есть максимум среди минимумов в столбцах.

Если минимакс и/или максимин неединственны, выведите любой.

6. Введите строку, содержащую только символы первой половины таблицы ASCII (без кириллицы!). Создайте две строки, первая из которых содержит все буквенные символы из исходной строки, а вторая — все остальные. Порядок символов в новых строках тот же, что и в исходной. Выведите на экран полученные строки.
7. Введите z -строку и положительное целое число. Сформируйте и выведите на экран новую строку с указанной длиной; если новая длина меньше длины имеющейся строки, то новая строка есть усечение имеющейся строки до указанной длин; если новая длина больше старой, новая строка есть старая, дополненная нужным количеством символов «*» (звёздочка). Буфер под новую строку отведите динамически.
- 8*. Вводится натуральное число n ($n \leq 25$). Найдите такой непустой набор неповторяющихся натуральных чисел из диапазона от 1 до n , что синус суммы их квадратов максимален среди всех таких наборов.